RSNA KNEE ABNORMALITY · BÁO CÁO PBL
4.407 CA · 24.371 SERIES · 58 CA GOLD

12 NHÃN · MACRO AUC
CHẤM TRÊN 58 CA BÁC SĨ GÁN NHÃN

Đọc MRI đầu gối khi chỉ có 58 ca được gán nhãn

Từ file DICOM thô tới 12 xác suất bệnh: nhãn rút từ báo cáo 9 ngôn ngữ, một lần đo lại khiến con số đẹp nhất phải giảm, rồi train cả mạng CNN trên chính ảnh MRI.

0.811	0.764	0.896
CV từng báo cáo. Chọn epoch trên chính tập đang chấm, nên lạc quan.	Giai đoạn 1, DINOv2 đóng băng, đo lại đúng cách. KTC 95%: 0.715–0.805.	Model cuối: gộp 6 CNN 2.5D train cả mạng, chốt trước. KTC 95%: 0.864–0.925.

GIAI ĐOẠN 1 · DINOv2 ĐÓNG BĂNG · 5 HEAD
GIAI ĐOẠN 2 · CNN 2.5D · EFFICIENTNET

PYTHON 3.12 · PYTORCH 2.14
116 TEST HỎNG ÂM THẦM

Mười hai câu hỏi cho mỗi ca chụp, gần như không có đáp án mẫu

- **Đầu vào:** một ca MRI đầu gối, trung bình 5,53 series ở ba mặt phẳng, mỗi series khoảng 26 lát.
- **Đầu ra:** 12 xác suất, mỗi xác suất cho một bất thường (rách ACL, rách sụn chêm, tràn dịch…). Một ca có thể mắc nhiều bệnh cùng lúc.
- **Thước đo:** trung bình AUC của 12 nhãn. Không dùng accuracy, vì đoán "không bệnh" cho mọi ca đã đạt 67,2%.
- **Cái khó:** các ca không có nhãn bác sĩ chỉ có một bản báo cáo viết tự do bằng 9 ngôn ngữ.

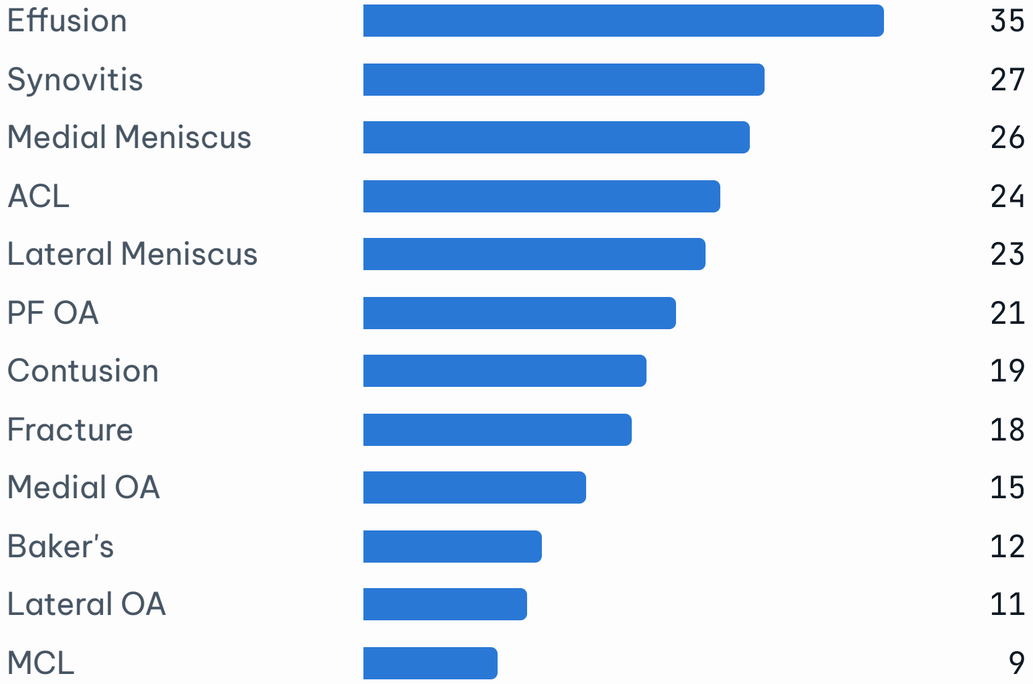
1,32%

số ca có nhãn bác sĩ: **58 / 4.407** ca

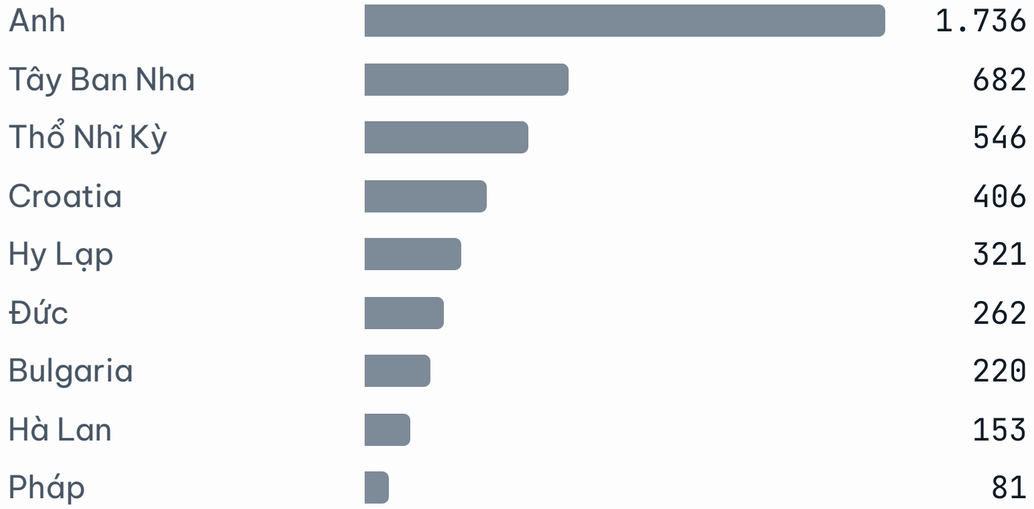
4.407 ca chụp MRI	**24.371** series ảnh
12 nhãn, đa nhãn	**9** ngôn ngữ báo cáo

Nhãn hiếm, và báo cáo viết bằng chín thứ tiếng

Số ca dương tính trong 58 ca có nhãn bác sĩ



Ngôn ngữ của 4.407 báo cáo chẩn đoán



Backbone đóng băng, chỉ học phần đầu, gộp năm góc nhìn

NHÁNH ẢNH

DICOM 3 mặt phẳng
Một series mỗi mặt phẳng; đọc cả JPEG Lossless và JPEG 2000
569 GB

→

Chuẩn hoá theo cả series
Percentile 1–99 trên toàn series, giữ độ sáng tương đối giữa các lát

→

DINOv2 đóng băng
Mỗi lát thành một vector đặc trưng
ViT-S/14 @224 → 384 chiều

NHÁNH NHÃN

Báo cáo 9 ngôn ngữ
4.349 ca không có nhãn bác sĩ

→

Nhãn LLM mềm
Giá trị 0–1; khớp nhãn bác sĩ ở AUC 0.893

→

58 ca gold giữ riêng
Chỉ để chấm; chia fold theo ca chụp

GẶP NHAU

5 head, attention riêng từng bệnh
3 head một mặt phẳng, 2 head nối lát cả ba mặt phẳng
9 epoch, chốt trước

→

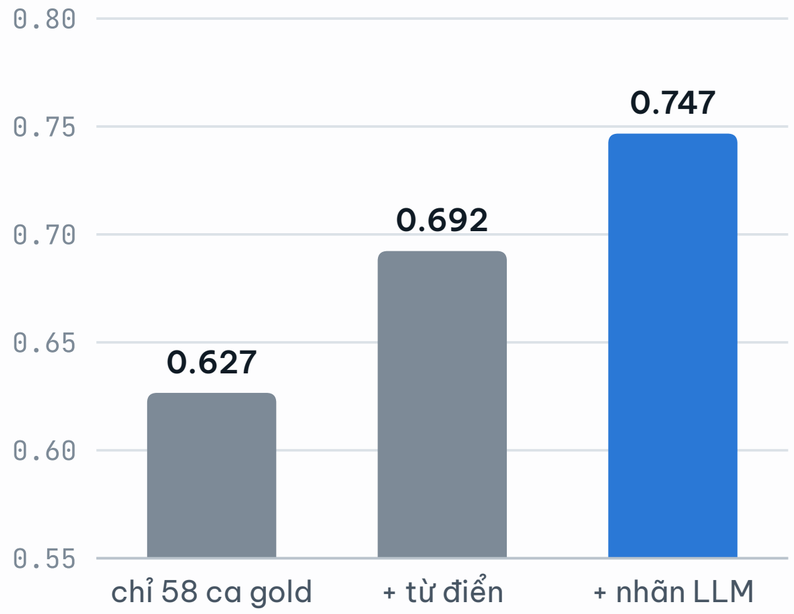
Gộp theo hạng
Trung bình thứ hạng, không trung bình logit

→

12 xác suất
Một số cho mỗi bất thường

Dùng được 98,7% dữ liệu không nhãn nhờ đọc báo cáo

Macro AUC theo nguồn nhãn cho 4.349 ca

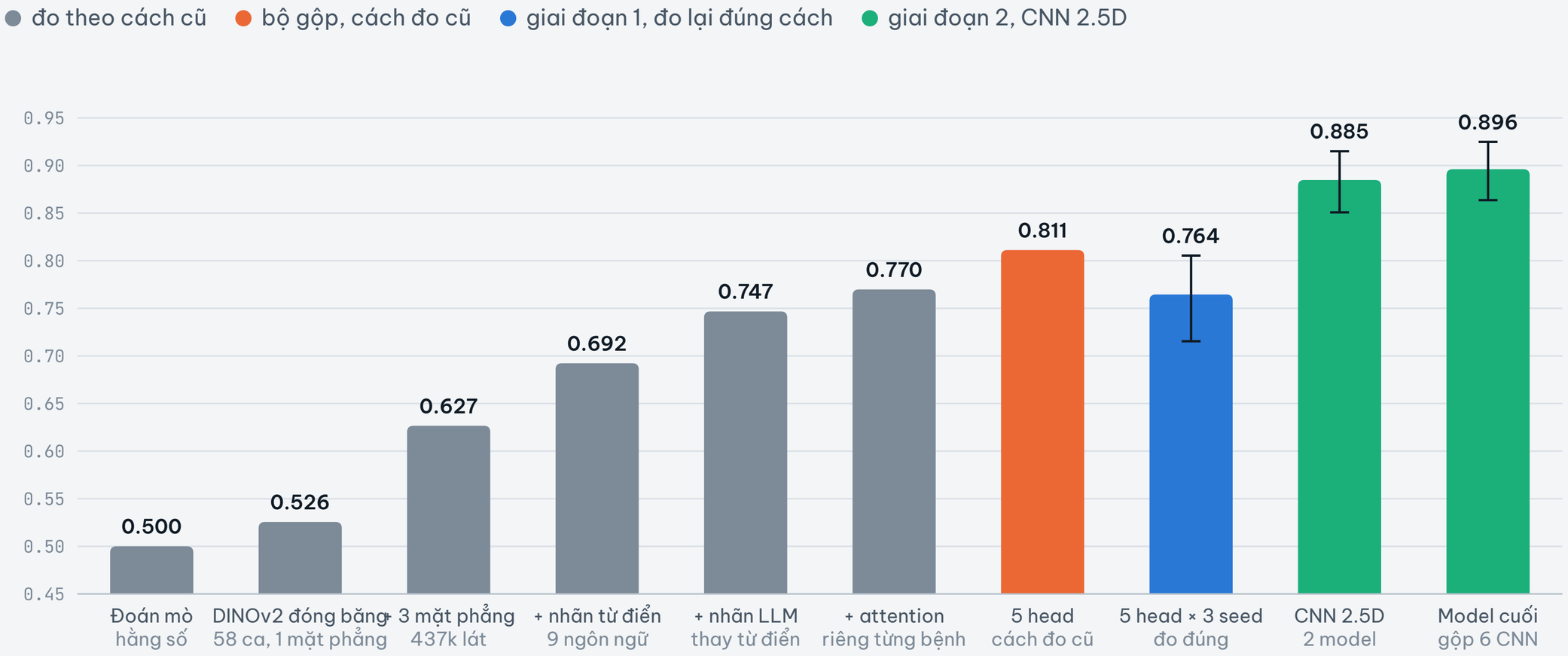


	Từ điển tự viết	Nhãn LLM
Độ phủ	30,8%	100%
AUC so với bác sĩ	0.736	0.893
Dạng nhãn	1 / 0 / chưa rõ	mềm 0–1

> **LLM hơn từ điển: +0.054**
>
> Khoảng tin cậy bắt cặp [+0.009, +0.091], không cắt qua 0. Đo theo cách cũ, nhưng cả hai cấu hình cùng một cách đo nên so sánh vẫn công bằng.

Từ điển 9 ngôn ngữ phải xử lý phủ định ("không thấy rách") và biến đổi hình thái, ví dụ tiếng Thổ `yırtık → yırtığı`.

Từng bước cải tiến, một lần đo lại, rồi một bước nhảy



Điểm CV đo một model, model cuối là một model khác

LÚC CHẤM CV

epoch 2–22

Mỗi fold lấy epoch có AUC cao nhất **trên chính 11–12 ca gold đang chấm**. Đây là chọn trên tập đánh giá, lặp lại 5 lần mỗi lần chạy.

LÚC TRAIN MODEL CUỐI

≈ epoch 80

Nhãn LLM là nhãn mềm nên `roc_auc_score` báo lỗi, AUC thành `nan` ở mọi epoch. Hàm train âm thầm chuyển sang chọn theo loss, tức gần như lấy epoch cuối.

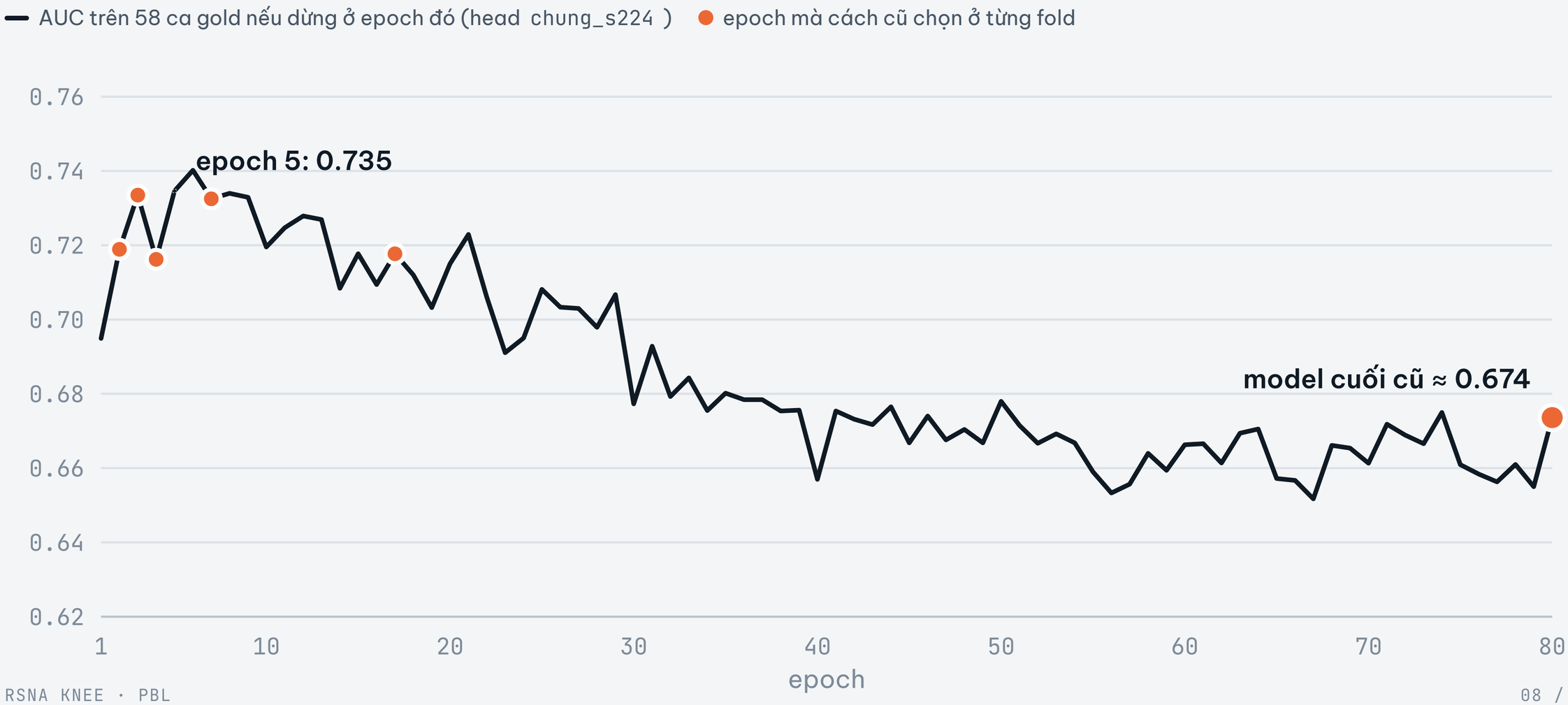
Trước: chọn checkpoint ngầm

```
out = train_head(model, train, val, epochs=80)
# val = fold gold đang chấm  → chọn epoch trên tập chấm
# model cuối: AUC = nan       → âm thầm chọn theo loss
```

Sau: số epoch chốt trước, lấy epoch cuối

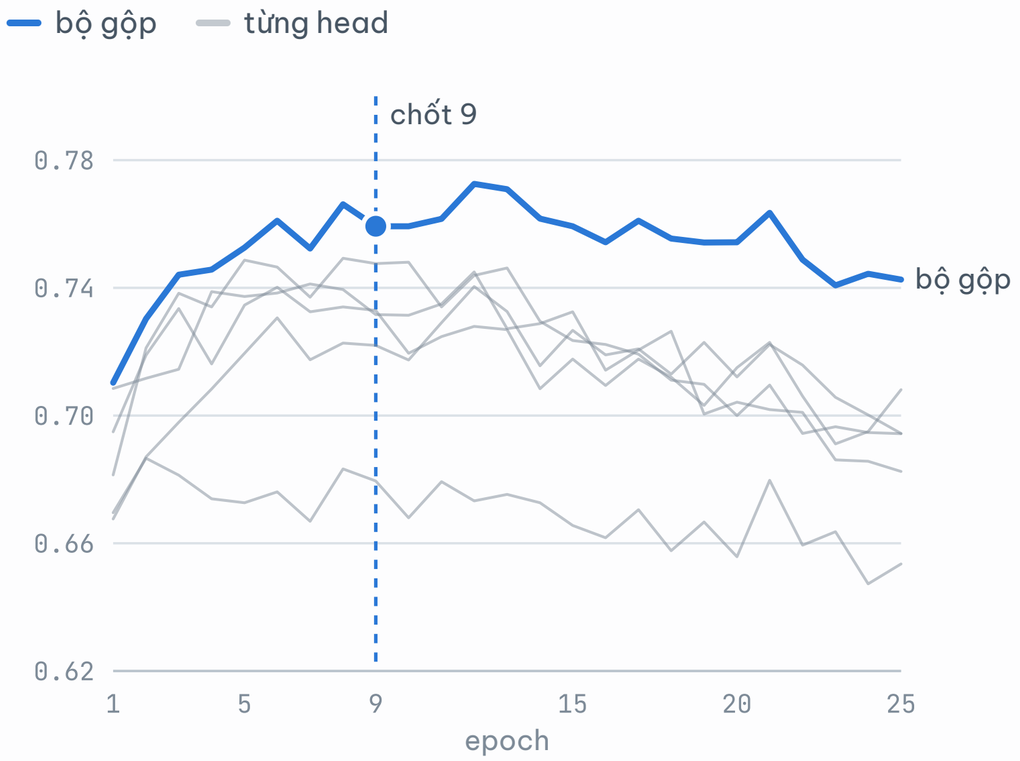
```
out = train_head(model, train, val, epochs=9,
                 select="last")
# 9 chọn bằng 10% ca nhãn LLM, không nhìn gold
# test khoá đường lùi nan → loss
```

Head đạt đỉnh rất sớm, rồi tệ dần nếu train tiếp

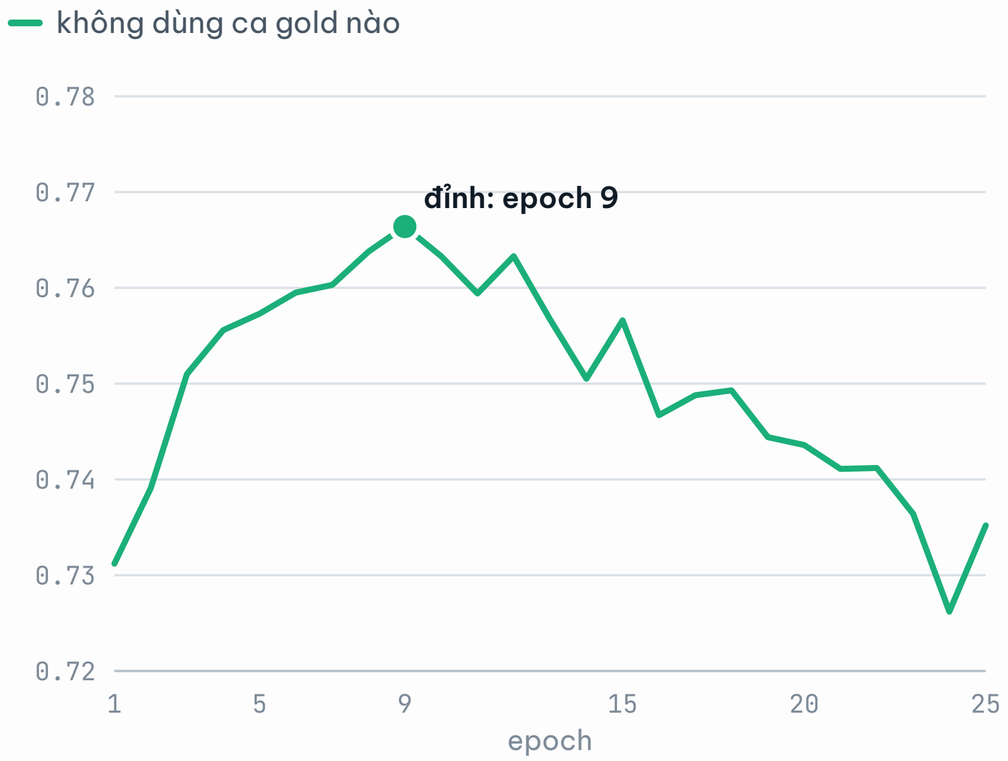


Chốt 9 epoch mà không nhìn 58 ca gold

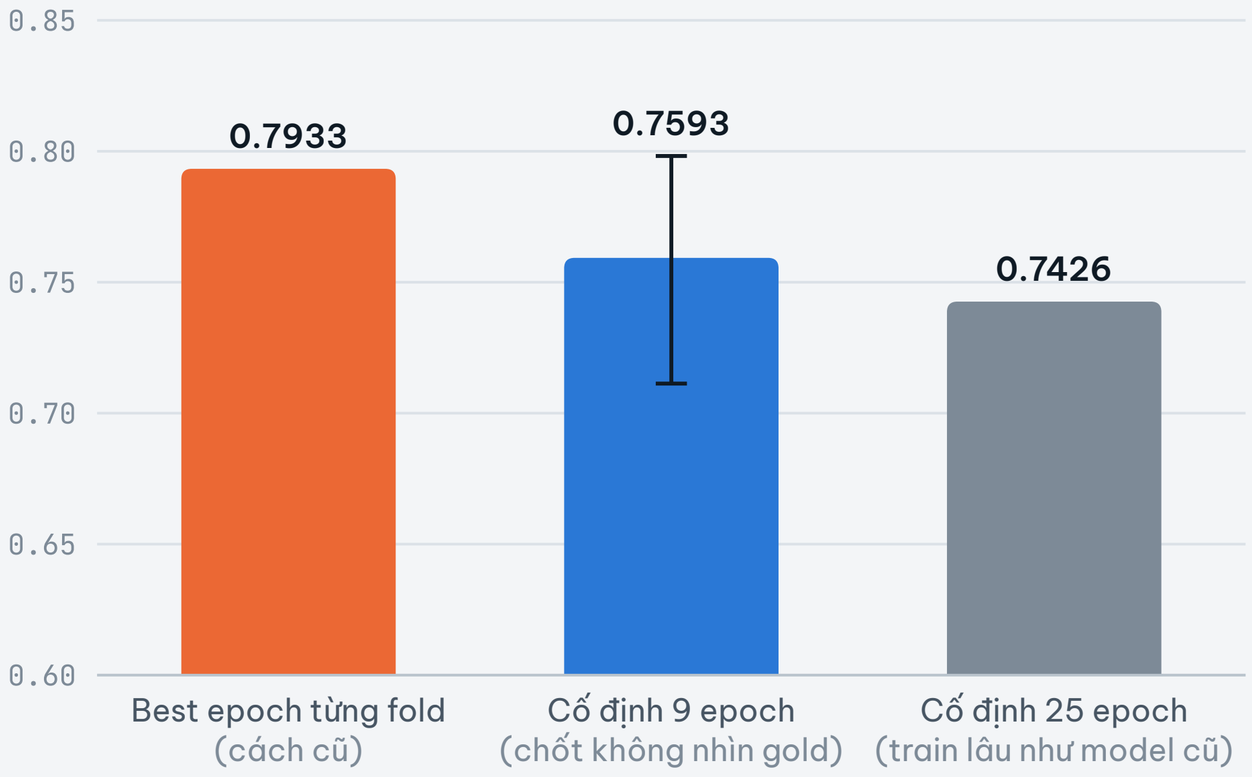
Bộ gộp 5 head, dừng ở cùng một epoch



AUC so với nhãn LLM trên 10% ca giữ lại



Cùng năm model, ba cách chọn epoch



Chưa chứng minh được trên 58 ca

Dừng ở epoch 9 hơn dừng ở epoch 25 khoảng +0.017, nhưng khoảng tin cậy bắt cặp [-0.009, +0.041] vẫn cắt qua 0. Điều chắc chắn: cách đo cũ thổi phồng điểm.

Con số đáng tin của giai đoạn 1

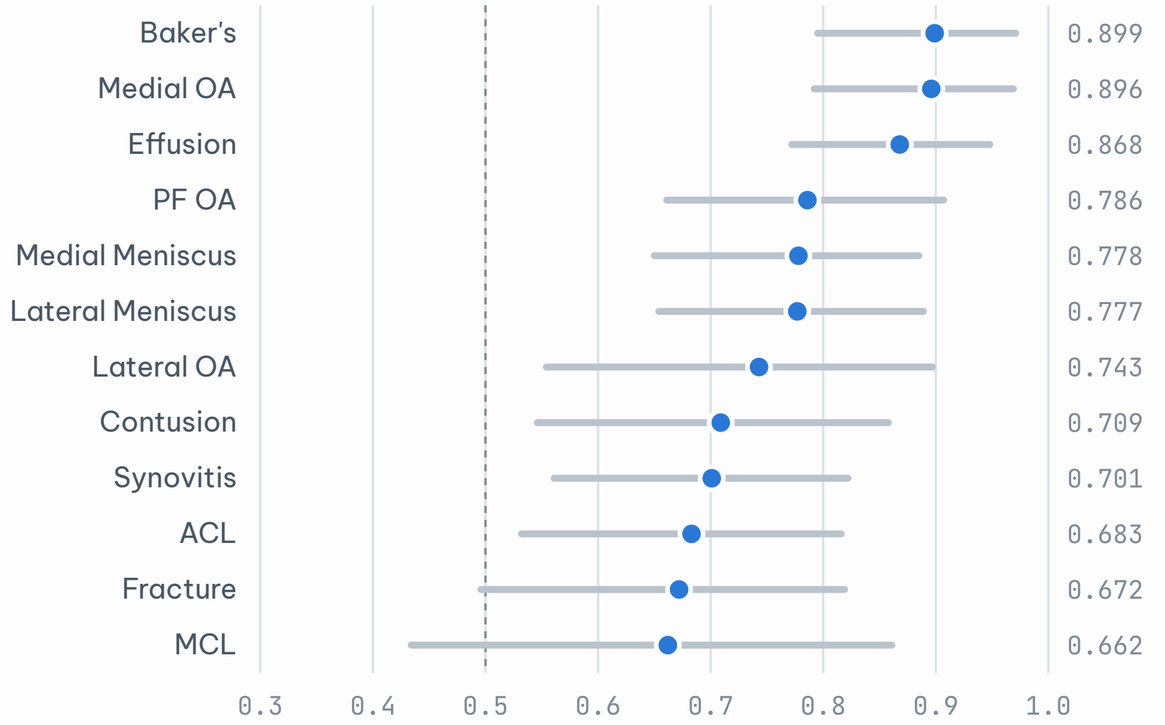
0.764

Macro AUC out-of-fold trên 58 ca gold. Bộ gộp 5 head × 3 seed, mỗi head 9 epoch.

Khoảng tin cậy 95%:

`0.715 – 0.805`

AUC từng bệnh, kèm khoảng tin cậy 95%

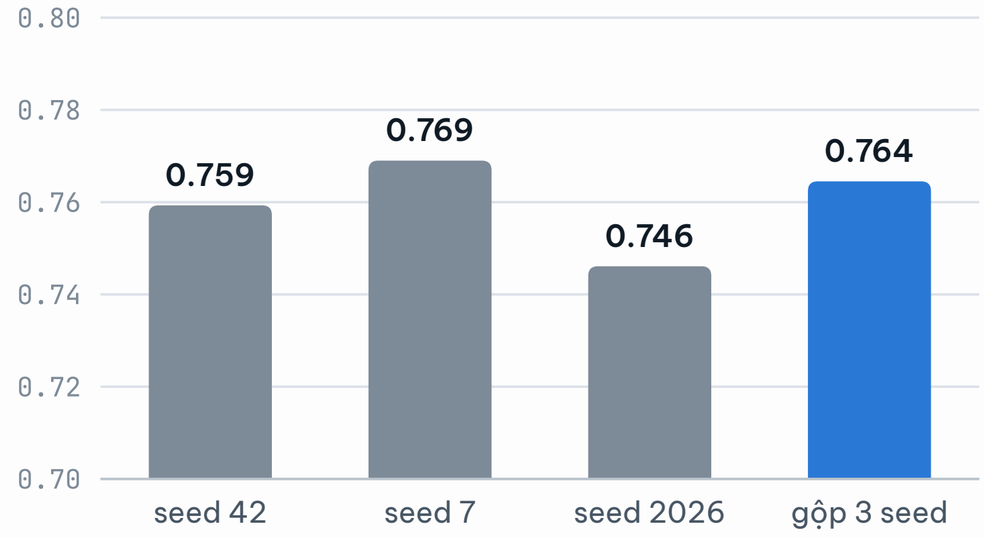


Năm góc nhìn và ba seed

Năm thành phần (epoch 9, seed 42)

Head	Nhìn gì	AUC
`mp_sagittal`	chỉ Sagittal	0.679
`mp_axial`	chỉ Axial	0.748
`mp_coronal`	chỉ Coronal	0.722
`chung_s224`	3 mặt phẳng, ViT-S	0.733
`chung_b336`	3 mặt phẳng, ViT-B	0.732
Gộp 5		**0.759**

Bộ gộp theo từng seed



Cùng split, chỉ đổi seed. Độ lệch chuẩn `0.0115`: riêng seed đã làm điểm xê dịch khoảng ±0.01.

Train cả mạng trên chính ảnh MRI

DỮ LIỆU

Series nhạy dịch mỗi mặt phẳng
Đọc DICOM một lần ra cache trên ổ đĩa cục bộ
`96,9% chọn đúng · 0 ca lỗi`

→

24 lát × 256 px mỗi mặt phẳng
Chuẩn hoá percentile 1–99 theo cả series, như giai đoạn 1
`3 × 24 × 256 × 256`

→

Cửa sổ 2.5D
3 lát liền kề ghép thành 3 kênh màu của một ảnh
`train: 8 cửa sổ / mặt phẳng`

MODEL

CNN pretrained, train toàn bộ
EfficientNet-B3 và EfficientNetV2-B2, khởi tạo từ ImageNet

→

Attention riêng từng bệnh
Mỗi bệnh tự chọn cửa sổ đáng nhìn trong cả ca (MIL)

→

Gộp 2 model theo hạng
12 xác suất cho mỗi ca

GIAO THỨC, CHỐT TRƯỚC KHI CHẤM

Nhãn LLM mềm của 4.136 ca
58 ca gold không vào train; bỏ 1 ca trùng báo cáo gold

→

12 epoch, lấy epoch cuối
Trọng số EMA; không chọn epoch theo điểm gold

→

Kaggle T4 × 2, mỗi GPU một model
Hai model train song song, xong trong 3,1 giờ

Vượt hẳn backbone đóng băng

0.885

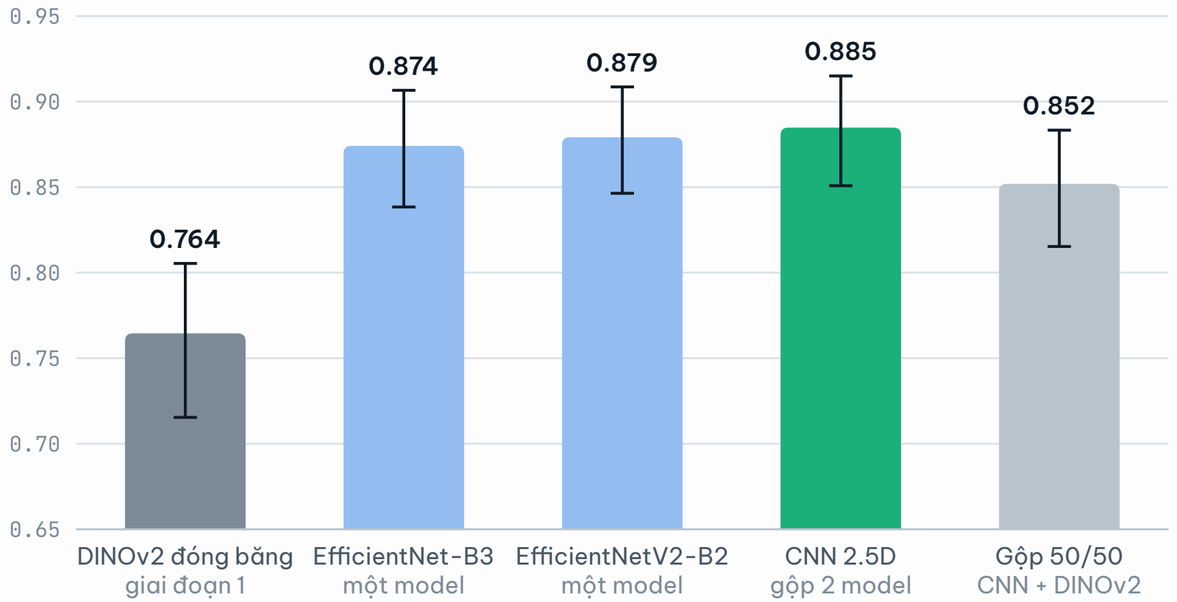
Macro AUC trên 58 ca gold, chưa ca nào vào train. Gộp theo hạng 2 model, mỗi model 12 epoch.

Khoảng tin cậy 95%:

`0.851 – 0.915`

> **Hơn DINOv2 đóng băng: +0.120**
>
> Khoảng tin cậy bắt cặp `[+0.084, +0.161]`, không chứa 0: chênh lệch thật, dù chỉ có 58 ca.

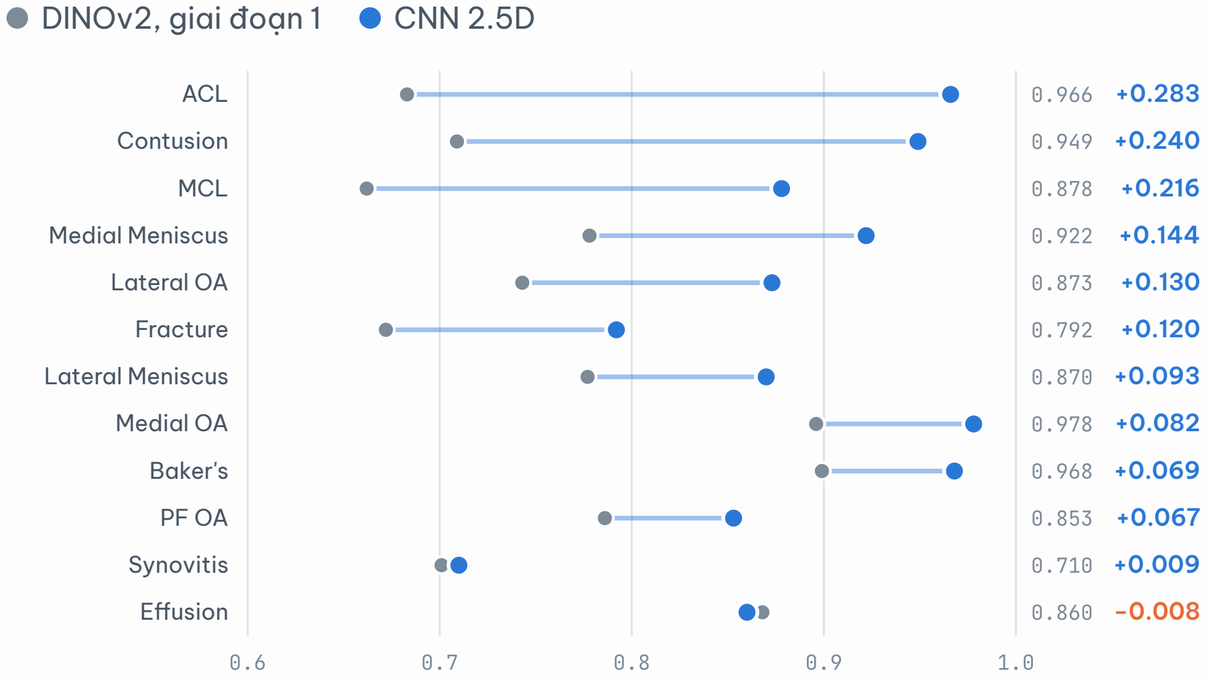
Macro AUC trên 58 ca gold, kèm khoảng tin cậy 95%



Gộp 50/50 với DINOv2 (cũng chốt trước) lại kéo điểm xuống `0.852`: DINOv2 yếu hơn quá xa nên chỉ thêm nhiễu.

Tăng mạnh nhất ở tổn thương nhỏ

AUC từng bệnh: DINOv2 đóng băng → CNN 2.5D



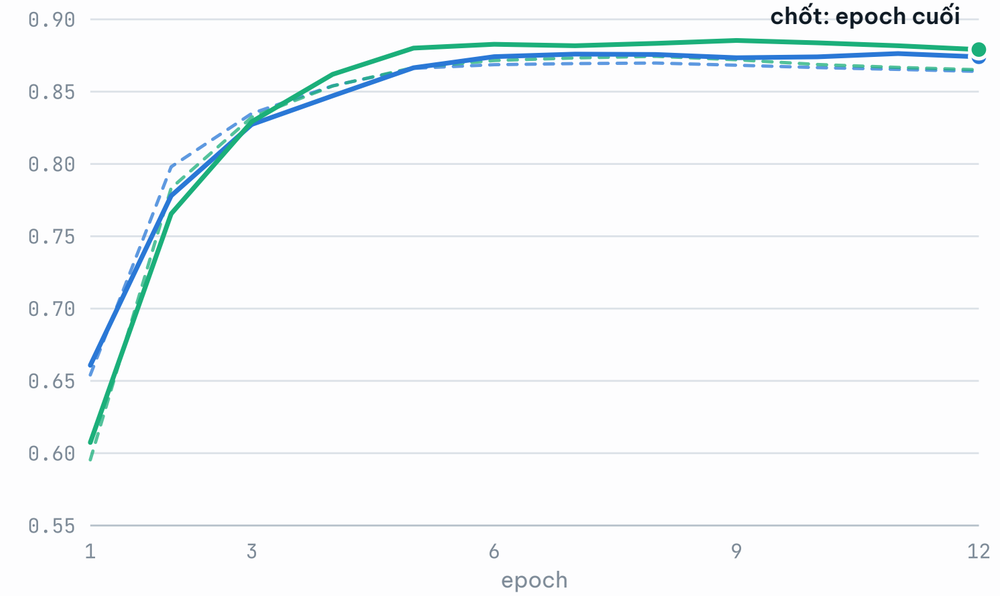
+0.283
Dây chằng chéo trước (ACL)
0.683 → 0.966

+0.240
Dập xương
0.709 → 0.949

+0.216
Dây chằng bên trong (MCL)
0.662 → 0.878

Còn yếu nhất: Viêm màng hoạt dịch, 0.710
Gần như không đổi so với DINOv2 (0.701).

Học ổn định qua 12 epoch, sau khi gỡ một nút thắt 20 lần



Cấu hình trên Kaggle T4	giây / bước	ảnh / giây
nn.DataParallel, 2 GPU, 8 ca	10,73	18
1 GPU, 4 ca	0,47	205

Hai lần chạy đầu bị `Killed` giữa epoch 1

Đo tách từng phần mới thấy: chờ dữ liệu chỉ 0,01 giây mỗi bước, thủ phạm là `nn.DataParallel`. Sửa: mỗi GPU train một model trong tiến trình riêng. Lần thứ ba chạy trọn 12 epoch, bộ nhớ đứng yên khoảng 1 GB mỗi tiến trình.

Tự gắn lại nhãn LLM để kiểm chứng

Nhãn so với bác sĩ trên 58 ca gold

Nguồn nhãn	AUC khớp bác sĩ	@0.5
LLM công khai	0.893	81.8%
LLM tự gắn (Gemini Flash)	**0.857**	**81.2%**
Từ điển tự viết	0.731	44.3%

Tự gắn − công khai: -0.035, KTC bắt cặp [-0.054, -0.019]. Hai bộ LLM khớp nhau 96.9% số ô trên 4.349 ca không có nhãn bác sĩ.

Không nguồn nào đúng 100%

Cả hai bộ LLM khớp bác sĩ khoảng 81% số ô (ca × bệnh). Nhãn tự gắn yếu nhất ở viêm màng hoạt dịch và dập xương.

Nhưng CNN học từ nhãn tự gắn vẫn tốt ngang

Cùng kiến trúc, cùng seed, chỉ đổi nhãn: CNN nhãn tự gắn 0.892, CNN nhãn công khai 0.885.

Model cuối: gộp 6 CNN, chốt trước khi chấm

0.896

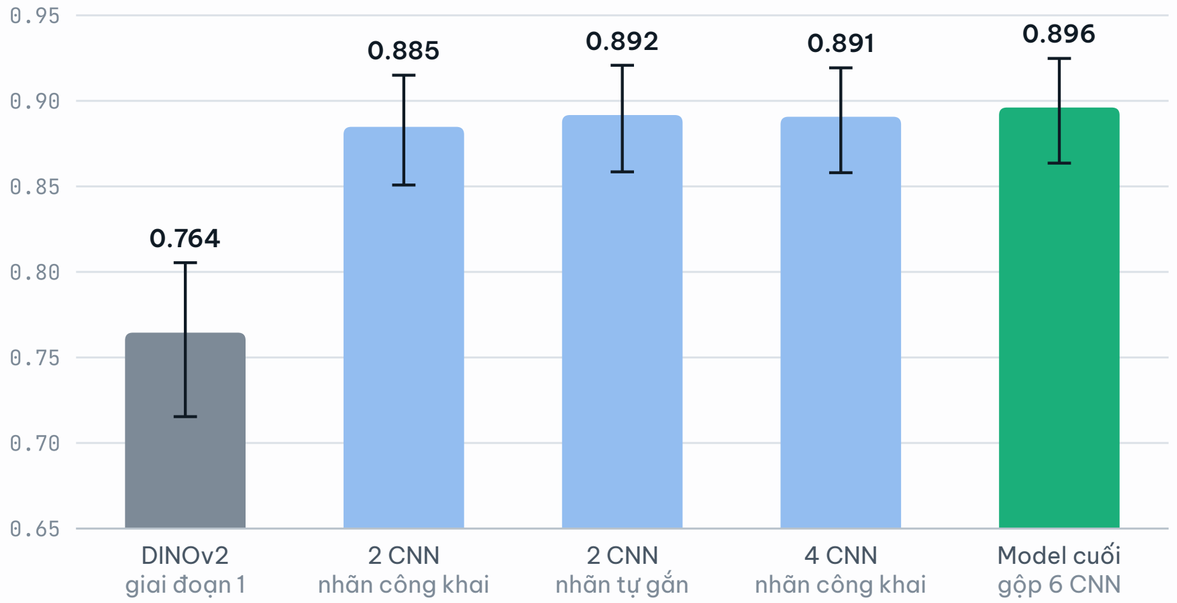
Gộp theo hạng 6 CNN: 4 model nhãn công khai + 2 model nhãn tự gắn, mỗi model EMA epoch cuối.

Khoảng tin cậy 95%:

0.864 – 0.925

> **Hơn 2 CNN cũ: +0.011, KTC bắt cặp [+0.002, +0.021]**
>
> Danh sách 6 model, cách gộp và epoch được ghi vào `CHOT_MODEL_CUOI.md` và commit **trước** khi có kết quả các lần train cuối.

Macro AUC trên 58 ca gold, kèm khoảng tin cậy 95%



Từng model đơn: 0.874 · 0.879 · 0.883 · 0.867 · 0.888 · 0.880. Không model nào bị loại vì điểm thấp.

Lỗi hỏng âm thầm, và cách chặn từng cái

100%

Chia fold theo series rò rỉ toàn bộ tập kiểm tra

Mọi ca kiểm tra đều có series nằm bên train. Đơn vị chia fold phải là ca chụp.

1 ca

Báo cáo trùng từng ký tự mang đáp án sang train

Chặn nó làm cận dưới khoảng tin cậy đổi dấu, tức là đảo kết luận.

AUC 1.000

Một bộ nhãn công khai đã chép nhãn gold

Dấu hiệu: giá trị trên gold toàn 0/1, ngoài gold thì không. Pipeline tự dừng khi gặp.

82,8%

Đặc trưng đoán được hãng máy chụp

Ngẫu nhiên chỉ 37,9%. Với 16–22 ca mỗi hãng, chưa đo được mức ảnh hưởng.

4 lát

Bản đồ chú ý bị suy biến

12 bệnh chỉ dùng 4 lát, 7/12 dồn vào một lát. Tín hiệu ở mức cả ca, không ở mức tổn thương.

±0.011

Chỉ đổi seed, điểm đã dao động

Chênh lệch nhỏ hơn mức này giữa hai cấu hình là nhiễu, không phải cải tiến.

Điều bài này chưa làm được

Giới hạn

- **58 ca là trần cứng.** Khoảng tin cậy rộng khoảng 0.06–0.09; thêm ảnh hay nhãn máy không làm nó hẹp lại.
- **58 ca đã được xem nhiều lần** khi phát triển (dù chưa bao giờ vào train): đây là đánh giá nội bộ, không phải test độc lập hoàn toàn.
- **Chọn CNN thay bản gộp 50/50** là chọn 1 trong 2 sau khi xem điểm. Chênh 0.033 nên kết luận không đổi, nhưng ghi rõ.
- **Nhãn train là nhãn LLM**, khớp bác sĩ khoảng 81% số ô. AUC đo xếp hạng, chưa nói gì về xác suất chuẩn hay dùng lâm sàng. Rò rỉ theo hãng máy chưa chặn.

Hướng tiếp, theo thứ tự đáng làm

- **Thêm seed và backbone** rồi gộp: 6 CNN đã hơn 2 CNN +0.011; mỗi lần thêm khoảng 3 giờ GPU miễn phí.
- **Độ phân giải và số lát cao hơn** cho tổn thương nhỏ; viêm màng hoạt dịch (0.71) và gãy xương (0.79) còn yếu nhất.
- **Một tập kiểm tra có nhãn lớn hơn 58 ca** để phân xử các chênh lệch nhỏ cỡ 0.01.

01

Nhãn rút từ báo cáo là đòn bẩy lớn nhất khi chỉ 1,3% dữ liệu có nhãn.

Chỉ 58 ca: 0.627. Thêm nhãn LLM cho 4.349 ca: 0.747.

02

Train cả mạng trên chính ảnh MRI vượt hẳn backbone đóng băng.

DINOv2 đóng băng 0.764 → CNN 2.5D 0.885 → gộp 6 CNN 0.896; nhãn tự gắn bằng Gemini Flash cho CNN tốt ngang nhãn công khai.

03

Con số chỉ đáng tin khi cách đo đúng.

Đo lại khiến điểm giảm từ 0.811 xuống 0.764; ở giai đoạn 2 mọi lựa chọn được chốt trước khi chấm.